



SaaS · Rencontres en ligne

Amoura

Feuille de route des améliorations



Version 1.0 · **Date** 26 juillet 2026

Périmètre Livré · Backlog priorisé · Matrice · Sprints · KPIs

Légende — **Impact** : ● Faible · ● Moyen · ● Élevé | **Effort** : S (≤ 2 j) · M (≤ 1 sem) · L (2–3 sem) · XL (> 1 mois) | **Priorité** : P0 (critique) → P3 (confort)

1. Améliorations livrées dans cette itération

Ces améliorations issues des Phases 1 & 2 de la feuille de route produit ont été **implémentées et testées** (suite passée à 90 tests / 216 assertions).

Amélioration	Axe	Détail	Vérification
Recommandations par affinité	Produit / UX	<code>Services\Recommender</code> classe la découverte : intérêts partagés, proximité (distance ou ville/pays), proximité d'âge, présence en ligne, activité récente, badge vérifié.	7 tests unitaires + 1 test d'intégration
Purge planifiée (cron)	Fiabilité	<code>Services\Maintenance + scripts/cron.php</code> : suppression des statuts expirés, jetons OTP, sessions, rate-limits, notifications & messages anciens.	1 test d'intégration (purge sélective)
Journalisation structurée	Observabilité	<code>Services\Logger</code> écrit des lignes JSON exploitables (ELK/Loki) ; branché sur le gestionnaire d'erreurs global et le cron.	2 tests unitaires
PWA installable + hors-ligne	UX / Mobile	<code>manifest.webmanifest</code> , <code>service-worker.js</code> (cache-first assets, network-first API, repli <code>offline.html</code>), icônes 192/512, enregistrement auto.	Smoke test HTTP (200 sur tous les fichiers)
Serveur de dev correct	DevEx	<code>server.php</code> sert les fichiers statiques + PWA en développement (les assets ne portaient plus en 404 hors Apache).	Smoke test (assets 200)
CI/CD (GitHub Actions)	DevEx	<code>.github/workflows/amoura-ci.yml</code> : lint PHP + tests unitaires & d'intégration (service MySQL) à chaque push/PR.	Workflow validé (yaml + étapes)
Index & requêtes optimisés	Performance	Nouveaux index composites (matches, swipes, stories, posts) + réécriture <code>forUser</code> en UNION (2 lookups indexés au lieu d'un scan). Vérifié via <code>EXPLAIN</code> .	EXPLAIN + tests d'intégration
Migrations versionnées	DevEx	<code>database/migrations/</code> + runner (<code>migrate / --fresh baseline / status</code>) suivi dans <code>schema_migrations</code> .	Testé (fresh + BDD existante)
Signature webhook PayPal	Sécurité	<code>verifyWebhookSignature</code> via l'API <code>/v1/notifications/verify-webhook-signature</code> (fail-closed).	1 test unit + 2 intégration
CSP par nonce	Sécurité	Suppression de <code>'unsafe-inline'</code> (scripts) : nonce par requête + délégation d'événements (<code>ui.js</code> , 17 handlers migrés).	Smoke test (nonce en-tête = balises)
« Qui a vu mon profil »	UX / Monétisation	Table <code>profile_views</code> , suivi des visites, page <code>/visitors</code> (liste floutée hors Premium).	3 tests d'intégration
i18n FR/EN	UX	<code>Core\I18n</code> + fichiers de langue + helper <code>t()</code> + détection cookie/Accept-Language + sélecteur de langue ; nav/accueil/connexion traduits.	5 tests unitaires
Onboarding guidé	UX	Carte de complétion de profil (étapes cochables) sur la découverte tant que < 100 %.	Smoke test (rendu)
Notifications Web Push	UX / Engagement	VAPID + abonnements (<code>push_subscriptions</code>), service worker (<code>push / notificationclick</code>), <code>PushService</code> (dégradation gracieuse), câblé aux messages.	1 intégration + envoi vérifié
Cache Redis	Performance / Scale	Abstraction <code>Core\Cache</code> (Redis + repli mémoire), réglages CMS mis en cache, sessions partagées (handler Redis), rate-limiter distribué (INCR atomique).	5 unit + 3 intégration (Redis réel)

Amélioration	Axe	Détail	Vérification
Clustering WebSocket	Scale	Bus pub/sub (websocket/Bus : Redis via clue/redis-react + repli local mono-instance) ; le serveur relaie les messages entre instances.	Boot vérifié (local + Redis)
Modération IA v1	Confiance	Services\Moderation\ContentModerator (interface Moderator échangeable) : coordonnées, arnaques, harcèlement, sollicitation, spam → score + action ; publications à risque bloquées ou mises en file de revue.	8 unit + 2 intégration + E2E
2FA (TOTP)	Sécurité	Core\Security\Totp conforme RFC 6238 (Google Authenticator/Authy) : configuration, activation, connexion en deux étapes, désactivation par mot de passe.	7 unit + 1 intégration + E2E
Révocation de sessions	Sécurité	« Déconnecter partout » via sessions_valid_after (comparaison stricte) ; la session courante est préservée.	2 intégration + E2E (2 sessions)
Achats à l'unité	Monétisation	Catalogue products + portefeuille user_credits (débit atomique) ; Boost (ordre de découverte), Super Like (gating), Reveal (déblocage 24 h). Paiement → Fulfillment crédite (idempotent).	3 intégration + E2E
Dunning (relances)	Monétisation	Services\Billing\Dunning (cron) : rappel J-3 → past_due à l'échéance → expired après grâce, avec notifications.	4 tests d'intégration

2. Backlog d'améliorations priorisé

2.1 🔒 Sécurité & conformité

Amélioration	Impact	Effort	Priorité
~~Nonces CSP + suppression des handlers inline~~	●	L	✅ Livré
~~Vérification de signature webhook PayPal~~	●	M	✅ Livré
~~Authentification à deux facteurs (2FA) optionnelle~~	●	M	✅ Livré
~~Rotation & révocation de sessions (« déconnecter partout »)~~	●	S	✅ Livré
Chiffrement au repos des messages sensibles	●	L	P2
Détection d'appareils & alertes de connexion suspecte	●	M	P2

2.2 ⚡ Performance & passage à l'échelle

Amélioration	Impact	Effort	Priorité
~~Cache Redis (sessions, rate-limit, réglages CMS)~~	●	M	✅ Livré
~~Index composites & EXPLAIN sur découverte / fil / messages~~	●	S	✅ Livré
Réplicas de lecture MySQL (séparation lecture/écriture)	●	L	P2
~~Clustering WebSocket (Redis pub/sub)~~	●	L	✅ Livré
CDN + stockage objet (S3) pour médias, transcodage vocal	●	L	P2
Pagination par curseur généralisée (au lieu d' OFFSET)	●	M	P1

2.3 🎨 Expérience utilisateur

Amélioration	Impact	Effort	Priorité
~~Notifications Web Push~~	●	M	✅ Livré
~~Internationalisation (i18n) FR/EN + sélecteur~~	●	M	✅ Livré
~~Onboarding guidé + complétion de profil~~	●	M	✅ Livré
~~« Qui a vu mon profil » + derniers visiteurs~~	●	S	✅ Livré
Réponses citées & messages éphémères dans le chat	●	S	P2
Filtres de découverte enrichis (style de vie, valeurs)	●	S	P2
Skeletons/optimistic UI systématiques	●	S	P3

2.4 🛡️ Confiance & modération

Amélioration	Impact	Effort	Priorité
Modération assistée par IA (nudité, arnaque, mineurs) — <i>v1 heuristique</i> ✅ ; ML/API à venir	●	L	P2
Vérification selfie semi-automatique (liveness)	●	L	P1
Anti-fraude : score de risque des profils & signaux	●	L	P1
File de modération priorisée + actions groupées	●	S	P2

2.5 🛠️ Qualité & industrialisation (DevEx)

Amélioration	Impact	Effort	Priorité
~~CI/CD (lint + tests) via GitHub Actions~~	●	S	✅ Livré
~~Migrations de schéma versionnées~~	●	M	✅ Livré
Couverture de tests > 70 % (contrôleurs, WebSocket, paiements)	●	M	P1
Analyse statique (PHPStan/Psalm niveau élevé) + PHP-CS-Fixer	●	S	P1
Documentation API OpenAPI + collection de tests	●	M	P2
Environnement de préproduction (staging) automatisé	●	M	P2

2.6 🚩 Monétisation

Amélioration	Impact	Effort	Priorité
~~Achats à l'unité (Boost, Super Like, révéler admirateurs)~~	🔴	M	✅ Livré
~~Relances d'échec de paiement (dunning)~~ + renouvellement auto (<i>état + notifs livrés ; recharge prestataire à venir</i>)	🔴	M	✅ Livré
Facturation/reçus PDF + portefeuille de crédits	🟡	M	P2
Essais gratuits, coupons & offres annuelles	🟡	S	P2

3. Matrice impact / effort

⚡ Quick wins (fort impact, faible effort) — à faire en priorité :

- Index composites + `EXPLAIN` sur les requêtes chaudes (P0).
- CI/CD GitHub Actions (P0).
- Révocation de sessions « déconnecter partout » (P1).
- « Qui a vu mon profil » (P2).

🔨 Grands chantiers (fort impact, fort effort) — à planifier :

- Nonces CSP, cache Redis, clustering WebSocket.
- Modération IA, vérification liveness, anti-fraude.

🔪 À intégrer au fil de l'eau (faible effort) : skeletons, réponses citées, coupons.

4. Prochaines itérations recommandées

Sprint	Thème	Contenu clé
Sprint +1 ✅	Socle production	CI/CD · index & <code>EXPLAIN</code> · nonces CSP · signature webhook PayPal — <i>livré</i>
Sprint +2 ✅	Engagement	Web Push · i18n FR/EN · onboarding · « qui a vu mon profil » — <i>livré</i>
Sprint +3 ✅	Scale & confiance	Cache Redis · clustering WebSocket · modération IA (v1) — <i>livré</i>
Sprint +4 ✅	Sécurité des comptes	2FA (TOTP) · révocation de sessions — <i>livré</i>
Sprint +5 ✅	Monétisation	Achats à l'unité (Boost/Super Like/Reveal) · dunning — <i>livré</i>

5. Indicateurs de suivi des améliorations

- **Performance** : p95 des temps de réponse API, latence WebSocket, temps de requête découverte.
- **Fiabilité** : taux d'erreur 5xx, volume purgé/jour, disponibilité (uptime).
- **Qualité** : couverture de tests, nombre de tests, alertes d'analyse statique.
- **Engagement** : taux d'installation PWA, opt-in Web Push, CTR des recommandations.
- **Sécurité** : incidents, délai de correctif, comptes frauduleux bloqués.

